مذكرات محور: الدالة الأسية

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 34: الدالة الأسية النيبيرية: التعريف ، الخواص ، الدراسة.

مذكرة 35: حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات.

مذكرة 36: النهايات الشهيرة والتزايد المقارن ، دوال من الشكل e^u.

مذكرة 37: الدالة الأسية ذات الأساس a ، الدوال القوى.

مذكرة 38: حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد.

مذكرة 39: حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية.

وفق التدرج السنوي (الأسابيع 17–21): e^x العدد الذي لوغاريتمه x (يُبنى على محور الدالة اللوغاريتمية) ؛ النهايات الشهيرة تُقبل.

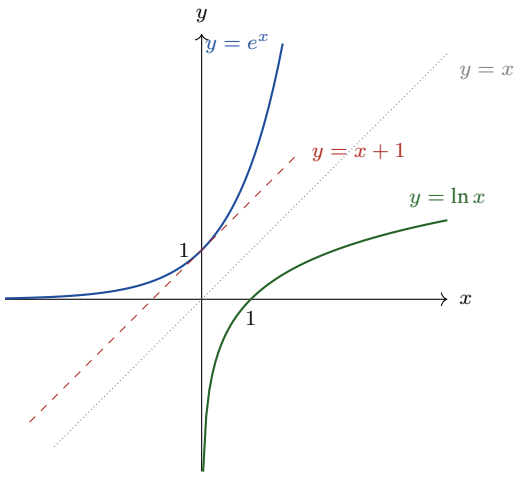
مذكرة رقم 34

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية النيبيرية: التعريف ، الخواص ، الدراسة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• الدالة ln ودراستها.	• تعريف الدالة الأسية ومعرفة خواصها المميزة ، مشتقتها ، تمثيلها البياني ، سلوكها التقاربي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ln متزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty$: هل لكل عدد x عدد موجب y يحقق $\ln y = x$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاط صفحة 150** ✓ نقبل أنه يوجد عدد وحيد $y > 0$ يحقق $\ln y = x$: نرمز له e^x أو $\exp(x)$. ✓ بالحاسبة: $e^1 \approx 2{,}718$ ، $e^0 = 1$ ، $e^{-1} \approx 0{,}368$.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل كل عدد حقيقي x: $y = e^x$ تكافئ $\ln y = x$ مع $y > 0$. إذن $e^x > 0$ ، $\ln(e^x) = x$ ، و $e^{\ln x} = x$ $(x > 0)$.	50 د	التناظر مع ln.
	خاصية $e^{a+b} = e^a e^b$ ؛ $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$ ؛ $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$ ؛ $(e^a)^n = e^{na}$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	الدراسة ✓ $(e^x)' = e^x > 0$: متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. ✓ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$: محور الفواصل مقارب بجوار $-\infty$. ✓ المماس عند 0: $y = x + 1$ ؛ منحنيا e^x و $\ln x$ متناظران بالنسبة إلى $y = x$. x | $-\infty$ $+\infty$ $(e^x)'$ | $+$ e^x | 0 ↗ $+\infty$ 		
	حذار $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.		
التقويم	**تطبيق** بسّط: $A = \dfrac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^{x+1}}$ ؛ $B = e^{2\ln 3}$. ثم احسب مشتقة $f(x) = xe^x$. **الحل:** $A = e^{x-1}$ ؛ $B = e^{\ln 9} = 9$ ؛ $f'(x) = (x+1)e^x$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 35

الثانوية: ..... المستوى: 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: حل معادلات ومتراجحات تتضمن أسيات الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• خواص الدالة الأسية و ln.	• حل معادلات ومتراجحات تتضمن e^x.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** حل: $e^x = 3$. وماذا عن $e^x = -1$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $e^x = 3$ تكافئ $x = \ln 3$ ؛ $e^x = -1$ مستحيلة لأن $e^x > 0$.	35 د	متغير مساعد.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ $e^a = e^b$ تكافئ $a = b$ ؛ $e^a < e^b$ تكافئ $a < b$. ✓ من أجل $k > 0$: $e^x = k$ تكافئ $x = \ln k$.	50 د	التحقق بالحاسبة.
	مثال ✓ $e^{2x-1} = 1$: $2x - 1 = 0$ ، $x = \frac{1}{2}$. ✓ $e^{x+1} > e^{3-x}$: $x + 1 > 3 - x$ ، $x > 1$. ✓ $e^x < 5$: $x < \ln 5$. ✓ $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: نضع $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$ $X = 1$ أو $X = 2$ ، إذن $x = 0$ أو $x = \ln 2$.		
	حذار مع المتغير المساعد نرفض الحلول $X \leqslant 0$.		
التقويم	**تطبيق** حل: $e^{2x} - e^x - 6 = 0$ ؛ $e^{3x-2} \leqslant 1$. الحل: $X = 3$ أو $X = -2$ (مرفوض): $x = \ln 3$ ؛ $3x - 2 \leqslant 0$: $x \leqslant \frac{2}{3}$. واجب منزلي: تمارين من باب الدالة الأسية. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 36

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النهايات الشهيرة والتزايد المقارن ، دراسة دوال من الشكل e^u **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:

- دراسة الدالة الأسية ، النهايات الشهيرة لـ ln.

الكفاءات المستهدفة:

- معرفة وتفسير النهايات $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$.
- دراسة دوال من الشكل e^u.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بالحاسبة البيانية: ارسم $\ln x$ ، x^2 ، e^x: كلها تؤول إلى $+\infty$ ، فأيها «أسرع»؟	10 د	الحاسبة البيانية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جدول قيم من أجل $x=10$: $\ln 10\approx 2{,}3$ ، $10^2=100$ ، $e^{10}\approx 22026$. ✓ التزايد المقارن: عند $+\infty$ الأسية تتفوق على «القوة» ، و«القوة» تتفوق على اللوغاريتم.	35 د	جدول قيم.
بناء المعارف	**نهايات شهيرة (تُقبل)** (n طبيعي غير معدوم) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}x^ne^{-x}=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}xe^x=0$.	50 د	جدول التغيرات.
	الدالة e^u $(e^u)'=u'e^u$: لـ e^u نفس اتجاه تغير u ؛ دالة أصلية لـ $u'e^u$ هي e^u.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{e^x}{x}-1\right)=+\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+1)e^{-x}=0$. $f(x)=xe^{-x}$: $f'(x)=(1-x)e^{-x}$ ؛ $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. x : $-\infty$ ، 1 ، $+\infty$ $f'(x)$: $+$ ، 0 ، $-$ $f(x)$: $-\infty$ ↗ $\frac{1}{e}$ ↘ 0		
	حذار $e^{-x}>0$: إشارة f' إشارة $1-x$.		
التقويم	**تطبيق** $g(x)=e^{-x^2+2x}$. احسب $g'(x)$ ، النهايات عند $\pm\infty$ ، وشكل جدول التغيرات. **الحل:** $g'(x)=(-2x+2)e^{-x^2+2x}$ ؛ $-x^2+2x\to-\infty$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ ؛ عظمى $g(1)=e$. x : $-\infty$ ، 1 ، $+\infty$ $g'(x)$: $+$ ، 0 ، $-$ $g(x)$: 0 ↗ e ↘ 0 **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 37

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الدالة الأسية ذات الأساس a ، الدوال القوى **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الدالتان ln و exp.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف $a^x = e^{x\ln a}$ ودراسة اتجاه تغيرها ، والدوال القوى x^α.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** آلة ثمنها DA 500000 تفقد 20% من قيمتها كل سنة: متى تصبح قيمتها أقل من DA 100000 ؟	10 د	وضعية اقتصادية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ القيمة بعد t سنة: $V(t) = 500000 \times 0{,}8^t$. ✓ $0{,}8^t < 0{,}2$: $t\ln 0{,}8 < \ln 0{,}2$ ، $t > \dfrac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}8} \approx 7{,}21$ ($\ln 0{,}8 < 0$ يقلب الإشارة): بعد 8 سنوات.	35 د	الحاسبة.
بناء المعارف	**تعريف** من أجل $a > 0$: $a^x = e^{x\ln a}$ (x حقيقي). **الدالة القوة:** $x^\alpha = e^{\alpha\ln x}$ ($x > 0$ ، α حقيقي).	50 د	المقارنة بين $a > 1$ و $a < 1$.
	خاصية ✓ $(a^x)' = \ln a \times a^x$: متزايدة تماماً إذا $a > 1$ ، متناقصة تماماً إذا $0 < a < 1$. ✓ $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ ؛ $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$. ✓ لـ a^x نفس خواص e^x: $a^{x+y} = a^x a^y$ ...		
	مثال $2^x = 10$: $x = \dfrac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3{,}32$ ؛ $(2^x)' = \ln 2 \times 2^x$ ؛ $0{,}5^x$ متناقصة.		
	حذار القسمة على $\ln a < 0$ (لما $0 < a < 1$) تقلب اتجاه المتراجحة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** **(1)** حل $1{,}5^x \geqslant 100$. **(2)** احسب مشتقة $f(x) = x^{1{,}5}$ على $]0;+\infty[$. **الحل:** **(1)** $x \geqslant \dfrac{\ln 100}{\ln 1{,}5} \approx 11{,}36$. **(2)** $f'(x) = 1{,}5\,x^{0{,}5} = 1{,}5\sqrt{x}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الدالة الأسية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 38

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المتتاليات الهندسية ، ln ، a^x.

الكفاءات المستهدفة:
- حل مشكلات إيداع وتسديد تتدخل فيها اللوغاريتمات أو الأسيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** مؤسسة تقترض DA 1000000 بنسبة 5% سنوياً وتسدد بأقساط سنوية ثابتة على 10 سنوات: ما قيمة القسط؟	10 د	وضعية مالية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة (إيداع)** إيداع DA 200000 بفائدة مركبة 4% سنوياً. ✓ الرصيد بعد n سنة: $C_n = 200000 \times 1{,}04^n$ (متتالية هندسية). ✓ يتضاعف الرصيد لما $1{,}04^n \geqslant 2$: $n \geqslant \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}04} \approx 17{,}67$: بعد 18 سنة.	35 د	ربط بالمتتاليات.
بناء المعارف	**طريقة** نكتب الحد العام (هندسي غالباً) ، ثم نحل متراجحة أسية بتطبيق ln.	50 د	الحاسبة.
	التسديد بأقساط ثابتة (تُقبل) قرض C بنسبة t يُسدد بـ n قسطاً سنوياً ثابتاً: $a = \dfrac{Ct}{1-(1+t)^{-n}}$.		
	مثال $C = 1000000$ ، $t = 0{,}05$ ، $n = 10$: $a = \dfrac{50000}{1-1{,}05^{-10}} \approx 129505$ DA.		
	حذار n عدد طبيعي: نأخذ أول عدد طبيعي يحقق المتراجحة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** إيداع 150000 DA بفائدة مركبة 3,5% سنوياً. بعد كم سنة يتجاوز الرصيد 200000 DA ؟ **الحل:** $1{,}035^n \geqslant \frac{4}{3} \approx 8{,}36$: $n \geqslant \frac{\ln \frac{4}{3}}{\ln 1{,}035}$ بعد 9 سنوات. **واجب منزلي:** مسائل من صفحة 143 إلى 147. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 39

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ت ا
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الدالة الأسية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- دراسة ln و exp ، النهايات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- دراسة دالة لوغاريتمية أو أسية كاملة وتمثيلها البياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية والبيانية. ورق ميليمتري.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما خطوات دراسة دالة؟ وما الجديد مع ln و exp ؟	10 د	سؤال تلخيصي.
التشخيص والاكتشاف	**مسألة** $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ على $]0;+\infty[$. ✓ النهايات: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=-\infty$ ($\ln x \to -\infty$ و $\frac{1}{x}\to +\infty$) ؛ $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=0$ (نهاية شهيرة). ✓ المقاربان: محور التراتيب ومحور الفواصل.	35 د	عمل بالأفواج.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
بناء المعارف	**الدراسة** $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$ ، إشارتها إشارة $1-\ln x$: موجبة لما $x<e$.	50 د	رسم بالحاسبة للتحقق.
	$f(1)=0$: C_f يقطع محور الفواصل في $(1;0)$.		
	حذار إشارة $\ln x$: سالبة على $]0;1[$ ، موجبة على $]1;+\infty[$.		
التقويم	**تطبيق** $g(x)=(x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$. احسب النهايات ، $g'(x)$ ، وشكّل جدول التغيرات.	25 د	نهاية المحور: فرض أو معالجة بيداغوجية.
	الحل: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(xe^x-e^x)=0$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ ؛ $g'(x)=xe^x$.		
	واجب منزلي: مسائل من صفحة 143 إلى 147.		
	ملاحظات حول سير الحصة:		